UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE MATEMÁTICA
II Lista de Cálculo 1

Limites

1. Calcule o limite e indique as propriedades utilizadas.

   (a) $\lim_{x\to 5}(3x-7)$

   (b) $\lim_{x\to -4}(5x+2)$;

   (c) $\lim_{x\to 2}(x^2+2x-1)$;

   (d) $\lim_{x\to 3}\frac{4x-5}{5x-1}$;

   (e) $\lim_{t\to 2}\frac{t^2-5}{2t^3+6}$;

   (f) $\lim_{r\to 1}\sqrt{\frac{8r+1}{r+3}}$;

   (g) $\lim_{x\to 4}\sqrt[3]{\frac{x^2-3x+4}{2x^2-x-1}}$;

   (h) $\lim_{x\to 2}\frac{2x+1}{x^2-3x+4}$;

   (i) $\lim_{x\to 2}\sqrt{\frac{x^2+3x+4}{x^3+1}}$;

2. Calcule o limite usando as propriedades adequadas de limites.

   (a) $\lim_{x\to 7}\frac{x^2-49}{x-7}$

   (b) $\lim_{x\to -5}\frac{x^2-25}{x+5}$

   (c) $\lim_{x\to -3/2}\frac{4x^2-9}{2x+3}$

   (d) $\lim_{x\to 1/3}\frac{3x-1}{9x^2-1}$

   (e) $\lim_{x\to 4}\frac{3x^2-8x-16}{2x^2-9x+4}$

   (f) $\lim_{x\to 4}\frac{3x^2-17x+20}{4x^2-25x+36}$

   (g) $\lim_{x\to -2}\frac{x^3+8}{x+2}$;

   (h) $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{x^2-9}{2x^2+7x+3}}$;

   (i) $\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}$;

   (j) $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$;

   (k) $\lim_{x\to 3/2}\sqrt{\frac{8x^3-27}{4x^2-9}}$;

   (l) $\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+5}-2}{x+1}$;

   (m) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$;

   (n) $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$;

   (o) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x+1}-1}{x}$;

   (p) $\lim_{x\to -2}\frac{x^3-x^2-x+10}{x^2+3x+2}$;

   (q) $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-x-3}{x^3+2x^2+6x+5}$;

   (r) $\lim_{x\to 4}\frac{2x^3-11x^2+10x+8}{3x^3-17x^2+16x+16}$;

3. Se $f(x)=x^2+5x-3$, mostre que $\lim_{x\to 2}f(x)=f(2)$.

4. Se $F(x)=2x^3+7x-1$, mostre que $\lim_{x\to -1}F(x)=F(-1)$.

5. Se $g(x)=\frac{x^2-16}{x-4}$, mostre que $\lim_{x\to 4}g(x)=8$, mas $g(4)$ não está definida.

6. Dado que $f(x)=\begin{cases}2x-1 & \text{se } x\neq 2\\ 1 & \text{se } x=2\end{cases}$ calcule $\lim_{x\to 2}f(x)$. Esboce o gráfico de f.

7. Dado que $f(x)=\begin{cases}x^2-9 & \text{se } x\neq -3\\ 4 & \text{se } x=-3\end{cases}$ calcule $\lim_{x\to -3}f(x)$. Esboce o gráfico de f.

Limites laterais

8. Dadas as funções abaixo, calcule os limites indicados, caso existam; caso algum dos limites não exista justifique.

   (a) $f(x)=\begin{cases}2 & \text{se } x<1\\ -1 & \text{se } x=1\\ -3 & \text{se } x>1\end{cases}$

   - $\lim_{x\to 1^+}f(x)$
   - $\lim_{x\to 1^-}f(x)$
   - $\lim_{x\to 1}f(x)$

   (b) $f(x)=\begin{cases}x+4 & \text{se } x\leq -4\\ 4-x & \text{se } x>-4\end{cases}$

   - $\lim_{x\to -4^+}f(x)$
   - $\lim_{x\to -4^-}f(x)$
   - $\lim_{x\to -4}f(x)$

   (c) $f(x)=\begin{cases}3+x^2 & \text{se } x<-2\\ 0 & \text{se } x=-2\\ 11-x^2 & \text{se } x>-2\end{cases}$

   - $\lim_{x\to -2^+}f(x)$
   - $\lim_{x\to -2^-}f(x)$

- $\lim_{x\to -2} f(x)$

(d) $f(x) = \begin{cases} x^2-4 & \text{se } x<2 \\ 4 & \text{se } x=2 \\ 4-x^2 & \text{se } x>2 \end{cases}$

- $\lim_{x\to 2^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 2^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 2} f(x)$

(e) $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{se } x<1 \\ 4 & \text{se } x=1 \\ x^2+2 & \text{se } x>1 \end{cases}$

- $\lim_{x\to 1^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 1^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 1} f(x)$

(f) $f(x) = |x-5|$

- $\lim_{x\to 5^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 5^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 5} f(x)$

(g) $f(x) = 3+|2x-4|$

- $\lim_{x\to 2^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 2^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 2} f(x)$

(h) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

- $\lim_{x\to 0^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 0^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 0} f(x)$

(i) $f(x) =$
$\begin{cases} 2 & \text{se } x<-2 \\ \sqrt{4-x^2} & \text{se } -2\le x<2 \\ -2 & \text{se } x>2 \end{cases}$

- $\lim_{x\to -2^+} f(x)$
- $\lim_{x\to -2^-} f(x)$
- $\lim_{x\to -2} f(x)$
- $\lim_{x\to 2^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 2^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 2} f(x)$

(j) $f(x) =$
$\begin{cases} \sqrt{x^2-9} & \text{se } x\le -3 \\ \sqrt{9-x^2} & \text{se } -3<x<3 \\ \sqrt{x^2-9} & \text{se } x\ge 3 \end{cases}$

- $\lim_{x\to -3^+} f(x)$
- $\lim_{x\to -3^-} f(x)$
- $\lim_{x\to -3} f(x)$
- $\lim_{x\to 3^+} f(x)$
- $\lim_{x\to 3^-} f(x)$
- $\lim_{x\to 3} f(x)$

9. Seja $f(x) = \begin{cases} kx-3 & \text{se } x\le -1 \\ x^2+k & \text{se } x>-1 \end{cases}$ Determine o valor de k para o qual $\lim_{x\to 1} f(x)$ existe.

10. Seja $f(x) = \begin{cases} 3x+2 & \text{se } x<4 \\ 5x+k & \text{se } x\ge 4 \end{cases}$ Determine o valor de k para o qual $\lim_{x\to 4} f(x)$ existe.

11. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x\le -2 \\ ax+b & \text{se } -2<x<2 \\ 2x-6 & \text{se } x\ge 2 \end{cases}$
Determine os valores de a e b para os quais os limites $\lim_{x\to -2}$ e $\lim_{x\ to2} f(x)$ existam.

12. Dadas as funções $f(x) = \begin{cases} x^2+3 & \text{se } x\le 1 \\ x+1 & \text{se } x>1 \end{cases}$ e $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x\le 1 \\ 2 & \text{se } x>1 \end{cases}$ mostre que:
    (a) $\lim_{x\to 1} f(x)$ não existe.
    (b) $\lim_{x\to 1} g(x)$ não existe.
    (c) $\lim_{x\to 1} f(x)\cdot g(x)$ existe.

Limites no infinito

13. Calcule o limite:
    (a) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^3-7x+2}{5x^3+4x^2+8x-1}$
    (b) $\lim_{x\to -\infty}(4x^5-7x^4+2)$
    (c) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x+1}{5x-2}$
    (d) $\lim_{x\to +\infty} \frac{7x^2-2x+1}{3x^2+8x+5}$
    (e) $\lim_{x\to +\infty} \frac{x+4}{3x^2-5}$
    (f) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x^2-3x}{x+1}$
    (g) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x^3-4}{5x+3}$

(h) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x+4}$

(i) $\lim_{x\to+\infty} \frac{1+5x}{2-3x}$

(j) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+5}{x^3}$

(k) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-2x+5}{7x^3+x+1}$

(l) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^4-7x^2+2}{2x^4+1}$

(m) $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{x^2} - 4x\right)$

(n) $\lim_{x\to-\infty} \frac{2x+7}{4-5x}$

(o) $\lim_{x\to-\infty} \frac{6x-4}{3x+1}$

(p) $\lim_{x\to-\infty} \frac{4x^2+3}{2x^2-1}$

(q) $\lim_{x\to-\infty} \frac{4x^3+2x^2-5}{8x^3+x+2}$

(r) $\lim_{x\to-\infty} \left(3x + \frac{1}{x^2}\right)$

(s) $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2-2x+3}}{x+5}$

(t) $\lim_{x\to-\infty} \frac{5x^3-12x+7}{4x^2-1}$

(u) $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x+4}$

(v) $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^4+1}}{2x^2-3}$

14. Calcule os limites abaixo:

(a) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+1} - x)$

(b) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x} - x)$

(c) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{3x^2+x} - 2x)$

(d) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{x^3+1} - x)$

15. Calcule:

(a) $\lim_{x\to3^+} \dfrac{5}{3-x}$

(b) $\lim_{x\to3^-} \dfrac{4}{x-3}$

(c) $\lim_{x\to0^+} \dfrac{3}{x^2-x}$

(d) $\lim_{x\to0^-} \dfrac{3}{x^2-x}$

(e) $\lim_{x\to3^+} \dfrac{x^2-3x}{x^2-6x+9}$

(f) $\lim_{x\to-1^+} \dfrac{2x+1}{x^2+x}$

(g) $\lim_{x\to0^+} \dfrac{2x+1}{x^2+x}$

(h) $\lim_{x\to0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x^3-x^2}$

16. Nos itens a seguir determine as assíntotas horizontais de cada função dada.

(a) $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

(b) $f(x) = \frac{4-3x}{x+1}$

(c) $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$

(d) $f(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$

(e) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2-4}}$

(f) $f(x) = \frac{-3x}{\sqrt{x^2+3}}$

(g) $f(x) = \frac{4x^2}{x^2-9}$

(h) $f(x) = \frac{x^2}{4-x^2}$

(i) $f(x) = \frac{2x}{6x^2+11x-10}$

(j) $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{x^2+5x+6}}$

(k) $f(x) = \frac{4x^2}{\sqrt{x^2-2}}$

(l) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}$

17. Calcule:

(a) $\lim_{x\to0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x}$

(b) $\lim_{x\to0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{x}$

(c) $\lim_{x\to0} \dfrac{x^2}{\operatorname{sen} x}$

(d) $\lim_{x\to\pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$

(e) $\lim_{x\to0} x\operatorname{sen}\frac{1}{x}$

(f) $\lim_{x\to0} \dfrac{1-\cos x}{x}$

18. Calcule:

(a) $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

(b) $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+2}$

(c) $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x$

(d) $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{x+1}$

(e) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)^x$

(f) $\lim_{x\to0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$

(g) $\lim_{x\to0}(1+2x)^x$

19. Calcule:

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{x}$

(b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-1}{x}$

(c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{5^x-1}{x}$

(d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{3^x-1}{x^2}$

Funções contínuas

20. (a) Seja f dada por $f(x) = -x$, se $x < 0$ e $f(x) = 1$, se $x \geq 0$. Mostre que f é descontínua em 0.

(b) Seja g dada por $g(x) = 1$, se $x < 0$ e $g(x) = x$, se $x \geq 0$. Mostre que g é descontínua em 0.

(c) Mostre que o produto fg é contínua em 0, onde f é a função do item **??** e g é a função do item **??**.

21. Para cada função f abaixo, determine todos os valores de x para os quais f é contínua.

(a) $f(x) = x^2(x+3)^3$;

(b) $f(x) = \frac{x+2}{x^3-7x-6}$;

(c) $f(x) = \frac{x^2+2x-8}{x^3+6x^+5x-12}$;

(d) $f(x) = \sqrt{\frac{4-x}{4+x}}$;

(e) $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-4}$;

(f) $f(x) = |x-5|$;

(g) $f(x) = |9-x^2|$;

(h) $f(x) = \sqrt{16-x^2}$;

(i) $f(x) = \frac{x+2}{x^3-7x-6}$.

22. Determine os intervalos nos quais a função dada é contínua.

(a) $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$;

(b) $f(x) = \frac{4}{x+1}$;

(c) $f(x) = \sqrt{\frac{x-5}{x+6}}$;

(d) $f(x) = \sqrt{x^2-x-12}$.

23. Encontre os valores de c e k que fazem com que a função f dada abaixo seja contínua em $\mathbb{R}$:

(a)
$$f(x) = \begin{cases} 3x+7, & \text{se } x \leq 4 \\ kx-1, & \text{se } x > 4 \end{cases}$$

(b)
$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & \text{se } x \leq 2 \\ kx-1, & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

(c)
$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 1 \\ cx+k, & \text{se } 1 < x < 4 \\ -2x, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

(d)
$$f(x) = \begin{cases} x+2c, & \text{se } x < -2 \\ 3cx+k, & \text{se } -2 \leq x \leq 1 \\ 3x-2k, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

24. Discuta a continuidade das funções abaixo:

(a) $f(x) = \sqrt{4x^2-9}$;

(b) $f(x) = \sqrt{(x-3)(x+4)}$;

(c) $f(x) = \frac{|x^2-4|}{x+2}$;

(d) $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{4-x}}$.

25. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \text{ é inteiro} \\ 0, & \text{se } x \text{ não é inteiro} \end{cases}$$

Em quais pontos f é contínua?

26. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função que é contínua em 0 e tal que $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$. Mostre que f é contínua em todo ponto $a \in \mathbb{R}$.

27. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função que é contínua em 0 e tal que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$. Mostre que f é contínua em todo ponto $a \in \mathbb{R}$.